

CC1

Durée 1h30h. Documents, calculatrices et téléphones portables interdits. Les exercices sont indépendants les uns des autres. La notation tiendra compte de la qualité de la rédaction et de la précision des justifications. Le barème est indicatif.

Exercice 1. (Autour du cours) (2 points)

Soit E un espace topologique et soit A une partie de E .

1. Donner les définitions de l'adhérence $\overline{A}$ et l'intérieur A° .
2. Justifier que A est ouvert si et seulement si $A = A^\circ$ et que A est fermé si et seulement si $A = \overline{A}$.

Exercice 2. (4 points)

On considère $\mathbb{R}$ muni de la topologie habituelle.

1. Soit U un ouvert non vide de $\mathbb{R}$. Montrer que si U est majoré alors $\sup U \notin U$.
2. Soit F un fermé non vide de $\mathbb{R}$. Montrer que si F est minoré alors $\inf F \in F$.

Exercice 3. (4 points)

1. Soit A une partie finie de $\mathbb{R}$. Montrer que $\overset{\circ}{A} = \emptyset$.
2. Toujours en supposant A finie, montrer que $\overline{A} = A$.
3. Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}$ contenant $\mathbb{Q}$. A t-on forcément $\Omega = \mathbb{R}$?

Exercice 4. (3 points)

Soit X un espace topologique.

1. Rappeler la définition d'une partie dense de X .
2. Soit U et V deux ouverts denses de X . Montrer que $U \cap V$ est un ouvert dense de X .
3. Si U est ouvert et dense et V est dense mais pas nécessairement ouvert, a-t-on que $U \cap V$ est dense ? Si U et V sont seulement supposés denses a-t-on $U \cap V$ dense ?

Exercice 5. (7 points)

Soit f une fonction continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

1. Montrer à l'aide du théorème des valeurs intermédiaires que $f(\mathbb{R})$ est un intervalle.
2. Soit $I \subset \mathcal{P}(\mathbb{R})$ donné par

$$A \in I \Leftrightarrow \exists a < b, a, b \in \mathbb{Q}, \text{ tel que } A =]a, b[.$$

Montrer que I est dénombrable.

A partir de maintenant, on écrira I dans la forme $I = \{O_n | n \in \mathbb{N}\}$.

3. Montrer que tout ouvert de $\mathbb{R}$ est une réunion d'éléments de I .
4. On suppose que tout $x \in \mathbb{R}$, f admet en x soit un minimum local soit un maximum local. Rappel : On dit que f admet un minimum local en $x_0 \in X$ si il existe un ouvert O contenant x_0 tel que pour tout $y \in O$, $f(y) \geq f(x_0)$.

En utilisant les ensembles

$$A_n^{\min} = \{x \in O_n / \forall y \in O_n, f(y) \geq f(x)\} \text{ et } A_n^{\max} = \{x \in O_n / \forall y \in O_n, f(y) \leq f(x)\}$$

montrer que l'ensemble des valeurs prises par f est au plus dénombrable.

En déduire que f est une fonction constante.